

题三解答：远处小势垒的 QNM 谱与可观测振铃

因果定理、精确 Jost 匹配与有限时间观测界

2026 年 9 月 23 日

摘要

对题设的 $l = 2$ Regge–Wheeler 方程，本文证明扰动在 $\tau \leq 2L - 13$ 时完全不能改变 $x_o = 10$ 的波形，并建立常数不依赖 L 的有限时间界。由此，当 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 、 $T = O(L)$ 时，绝对波形误差至多 $O(\varepsilon \log^{5/2}(1/\varepsilon))$ ，形状 mismatch 至多 $O(\varepsilon^2 \log^5(1/\varepsilon))$ 。另一方面，精确 Jost 匹配说明简单 QNM 的一阶位移仅在 $L\varepsilon e^{2|\Im \omega_0|L} \ll 1$ 时可线性外推；临界线上实际近邻位移为 $O((\log L)/L)$ ，超临界时旧极点邻域无极点，并出现间距 $O(1/L)$ 的远腔分支。全时间、所有 L 一致的命题 (Q3c) 尚未由这些结果证明或推翻；本文给出其精确 source–detector resolvent 判据和未闭合的实频估计。

1 模型与一个可核验的归一化

以下时间均为 τ ，为简洁写作 t 。令

$$H_0 = -\partial_x^2 + V_0(x), \quad H_{\varepsilon,L} = H_0 + \varepsilon W_L, \quad W_L(x) = W(x - L), \quad x_o = 10. \quad (1)$$

题设的 tortoise 关系可显式反解为

$$\rho(x) = 2 \left[1 + \mathcal{W}_0 \left(e^{(x-2)/2} \right) \right], \quad (2)$$

其中 $\mathcal{W}_0$ 是 Lambert 函数主支。 $V_0 \geq 0$ 且有界； $W_L \geq 0$ 、 $\text{supp } W_L = [L - 1, L + 1]$ 。取初值 $f = CW$ 、 $g = -CW'$ 。因 $L > 12$ ，附加势垒与初值支集不交，所有 ε, L 的初始能量均恰好为 1。归一化常数为

$$C = \left[\int_{-1}^1 (W')^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 V_0 W^2 dx \right]^{-1/2} \simeq 0.569235767826363. \quad (3)$$

最后的数字来自同目录脚本的自适应积分，解析式为第一等号。

记 $\mathcal{H}_\infty = \|h_0\|_{L^2(0,\infty)}$ 。对光滑紧支初值，Regge–Wheeler 局域衰减结果保证 $\mathcal{H}_\infty < \infty$ [1, 2]；对时间导数可再次应用同一方程的衰减估计。 $\mathcal{H}_\infty > 0$ ：直达右行波在 $t \gtrsim 9$ 到达 x_o ，其波前主项 $-CW'(10-t)$ 不恒为零，低阶势项的 Volterra 校正不能消掉该直达项。下面用 $\mathcal{H}_* = \|h_0\|_{L^2(0,11)} > 0$ 。

2 A：Duhamel 公式、精确因果时刻与波形阶数

取 $S_0(t) = \sin(t\sqrt{H_0})/\sqrt{H_0}$ 。能量解满足精确 Duhamel 式

$$\psi_{\varepsilon,L}(t) - \psi_0(t) = -\varepsilon \int_0^t S_0(t-s) W_L \psi_{\varepsilon,L}(s) ds. \quad (4)$$

对时间求导并在 x_o 取值, 得到

$$h_{\varepsilon,L}(t) - h_0(t) = \varepsilon g_L(t) + R_{\varepsilon,L}(t), \quad (5)$$

$$g_L(t) = - \int_0^t \left[\cos((t-s)\sqrt{H_0}) W_L \psi_0(s) \right] (x_o) ds, \quad (6)$$

$$R_{\varepsilon,L}(t) = -\varepsilon \int_0^t \left[\cos((t-s)\sqrt{H_0}) W_L (\psi_{\varepsilon,L} - \psi_0)(s) \right] (x_o) ds. \quad (7)$$

这给出了首阶响应和精确余项; 固定有限 T 时, 余项在 $L^2(0, T)$ 中为 $O_T(\varepsilon^2)$, 下文的估计还使其常数与 L 无关。

定理 1 (最早可观测时刻). 对一切 $L > 12, \varepsilon \geq 0$,

$$h_{\varepsilon,L}(t) = h_0(t), \quad 0 \leq t \leq t_*(L) := 2L - 13. \quad (8)$$

因此此区间内 $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = 0$; 只要 $(Q3b)$ 的两范数非零, 其 *mismatch* 也恰好为 0。

证明. 势项是局域的低阶系数, 不改变单位特征速度。源初值最右端为 $x = 1$ 。 $y \in \text{supp } W_L$ 首次可能受到该初值影响的时间是 $s \geq y - 1$; 其后从 y 返回 $x_o = 10$ 至少还需 $t - s \geq y - 10$ 。故 $t \geq 2y - 11 \geq 2(L - 1) - 11 = 2L - 13$ 。等号处 W_L 与初值 bump 在各自支集端点皆为零, 故 (4) 在闭区间内仍为零。背景势 V_0 虽在全空间有尾巴, 却不能使信号越过这一因果锥。 $\square$

定理 2 (位置一致的有限时间上界). 存在只依赖 W, V_0 和题设归一化 C 的有限常数 K_1, K_2 , 与 L, ε, T 无关, 使

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0\|_{L^2(0,T)} \leq K_1 \varepsilon T^{3/2} (1 + T), \quad (9)$$

$$\|R_{\varepsilon,L}\|_{L^2(0,T)} \leq K_2 \varepsilon^2 T^{5/2} (1 + T)^2. \quad (10)$$

因而 $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq K_1 \varepsilon T^{3/2} (1 + T) / \mathcal{H}_\infty$ 。若 $T \geq t_*(L)$ 且右边对应的差范数不超过 $\mathcal{H}_*/2$, 则

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) \leq \frac{K_1^2 \varepsilon^2 T^3 (1 + T)^2}{\mathcal{H}_*^2}. \quad (11)$$

证明. 记 $\|u\|_{1,\Sigma} = \|u\|_2 + \|u'\|_2$, $A = \|f\|_2$, $w_0 = \|W\|_\infty$, $w_1 = \|W'\|_\infty$, $B_0 = \|V_0\|_\infty$ 。由于 $H_{\varepsilon,L} \geq 0$ 且能量为 1,

$$\|\partial_t \psi_{\varepsilon,L}(s)\|_2, \|\partial_x \psi_{\varepsilon,L}(s)\|_2 \leq \sqrt{2}, \quad \|\psi_{\varepsilon,L}(s)\|_2 \leq A + \sqrt{2}s.$$

乘法与一维 Sobolev 点迹给出

$$\begin{aligned} \|W_L \psi_{\varepsilon,L}(s)\|_{1,\Sigma} &\leq (2w_0 + w_1)[A + \sqrt{2}(1 + s)], \\ |u(x_o)| &\leq \|u\|_{1,\Sigma} / \sqrt{2}, \\ \|\cos(t\sqrt{H_0})u\|_{1,\Sigma} &\leq (1 + \sqrt{B_0})\|u\|_{1,\Sigma}. \end{aligned}$$

将三式代入 (4) 的时间导数并积分, 逐点得 $|h_{\varepsilon,L}(t) - h_0(t)| \leq K \varepsilon t (1 + t)$, 其中 $K = (1 + \sqrt{B_0})(2w_0 + w_1)(A + \sqrt{2})/\sqrt{2}$ 可取。对 $0 < t < T$ 积分即 (9), 可取 $K_1 = K$ 。

同时, $\|S_0(t)u\|_{1,\Sigma} \leq (1 + t)\|u\|_2$; 由 (4) 和上面的 L^2 界可得 $\|\psi_{\varepsilon,L}(s) - \psi_0(s)\|_{1,\Sigma} \leq C_1 \varepsilon s (1 + s)^2$ 。再用于 (7), 逐点得 $|R_{\varepsilon,L}(t)| \leq C_2 \varepsilon^2 t^2 (1 + t)^2$, 积分即 (10)。所有乘法范数在平移 L 后不变。

最后, 任意 $a, b \in L^2(0, T)$ 有 $1 - |\langle a, b \rangle| / (\|a\| \|b\|) \leq \|a - b\|^2 / (2\|a\| \|b\|)$ 。在 $T \geq t_*(L) > 11$, $\|h_0\|_T \geq \mathcal{H}_*$; 若差范数不超过 $\mathcal{H}_*/2$, 则 $\|h_{\varepsilon,L}\|_T \geq \mathcal{H}_*/2$, 从而得到 (11)。 $\square$

对于固定 L, T 且 $\mathcal{H}_T = \|h_0\|_{L^2(0,T)} > 0$, 式 (5) 和余项界进一步给出

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon \|g_L\|_T}{\mathcal{H}_\infty} + O_T(\varepsilon^2) \quad (g_L \not\equiv 0), \quad (12)$$

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2\mathcal{H}_T^2} \left(\|g_L\|_T^2 - \frac{|\langle g_L, h_0 \rangle_T|^2}{\mathcal{H}_T^2} \right) + O_T(\varepsilon^3). \quad (13)$$

若 $g_L = 0$ 于观测窗, 首个可能阶数分别推迟至 $O(\varepsilon^2)$ 与 $O(\varepsilon^4)$; 在 (8) 的窗口两者精确为零。一般情形若 g_L 与 h_0 平行, mismatch 的二阶系数也消失; 但在本题 g_L 的支集从 $t_* > 11$ 才开始, h_0 在 $9 < t < 11$ 已非零, 所以只要 $g_L \not\equiv 0$ 于 $[0, T]$, 此平行抵消不可能。 $T \leq 9$ 时两信号范数可同时为零, (Q3b) 按题设不定义。

这里的非零首阶并非只靠数值观察。令 $t = t_* + \delta$, $0 < \delta \ll 1$; 自由 Green 函数的直达光锥项与题设的右行初值给

$$g_L(t) = -\frac{C}{2} \int_0^{\delta/2} W(-1+q)W(1+2q-\delta) dq [1 + O_L(\delta)]. \quad (14)$$

积分严格为正。 V_0 对初值传播及返回传播的修正, 在相应的 Volterra 表示中各多一次光锥内部积分; 由于 V_0 有界且 W 从支集端点向内单调增大, 这些修正相对直达项为 $O_L(\delta)$ 。于是固定任意 $L > 12$, 足够接近但大于 t_* 时 $g_L < 0$ 。这证明 (12) 和 (13) 在本题的适当固定窗口确有非零的 ε 与 ε^2 首项; 若全时间命题 (Q3c) 将来成立, 其幂次必有 $\alpha \leq 1$ 。

3 B: 同一势的 Jost 方程与对数距离

固定离开零频分支点的一张解析延拓片。令 $f_-(\omega, x)$ 在左端满足 $e^{-i\omega x}$, $f_+(\omega, x)$ 在右端满足 $e^{+i\omega x}$,

$$D_0(\omega) = \text{Wr}(f_-, f_+), \quad \text{Wr}(u, v) = uv' - u'v. \quad (15)$$

其零点是 outgoing QNM, 而非 $L^2(\mathbb{R})$ 本征值。设 $\omega_0 \neq 0$ 为简单零点, $\beta = -\Im \omega_0 > 0$ 。Lagrange 恒等式给精确的一阶系数

$$\partial_\varepsilon D_{\varepsilon,L}(\omega)|_{\varepsilon=0} = - \int_{L-1}^{L+1} W(x-L) f_-(\omega, x) f_+(\omega, x) dx, \quad (16)$$

以及固定 L 下的

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \frac{\varepsilon}{D'_0(\omega_0)} \int W(x-L) f_-(\omega_0, x) f_+(\omega_0, x) dx + O_L(\varepsilon^2). \quad (17)$$

在共振处 $f_- = A_{\text{out}} f_+$; 由远区 Jost 渐近式,

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon \frac{A_{\text{out}} \widehat{W}(2\omega_0)}{D'_0(\omega_0)} e^{2i\omega_0 L} [1 + O(L^{-1})] + O_L(\varepsilon^2), \quad \widehat{W}(2\omega) = \int_{-1}^1 W(y) e^{2i\omega y} dy. \quad (18)$$

其一阶系数的模随 L 如 $e^{2\beta L}$ 增长; $O_L(\varepsilon^2)$ 不能在双重极限中视为一致小量。

处理大 L 要用精确匹配。取在右无穷远为 $e^{-i\omega x}$ 的背景入射 Jost 解 g_+ 。完整势的右 outgoing 解 u_+ 在 $x \geq L+1$ 等于 f_+ , 在 $x \leq L-1$ 必唯一写为 $u_+ = a_L f_+ + b_L g_+$ 。因此完整共振方程恰为

$$D_{\varepsilon,L}(\omega) = a_L(\omega) D_0(\omega) + b_L(\omega) D_{\text{in}}(\omega) = 0, \quad D_{\text{in}} = \text{Wr}(f_-, g_+). \quad (19)$$

对避开 $\omega = 0$ 的紧复频域, 局部势垒的 Volterra 展开及 $V_0(L+y) = O(L^{-2})$ 给出一致的

$$a_L = 1 + O(\varepsilon), \quad b_L = e^{2i\omega L} \left[\varepsilon \frac{\widehat{W}(2\omega)}{2i\omega} + O\left(\frac{\varepsilon}{L} + \varepsilon^2\right) \right]. \quad (20)$$

这里保留了 $e^{2i\omega L}$ 的完整频率依赖。在 ω_0 附近, 设 $A = D'_0(\omega_0)$ 、 $B = \widehat{W}(2\omega_0)D_{\text{in}}(\omega_0)/(2i\omega_0)$ 。若 $B \neq 0$, 主方程为

$$Az + \varepsilon B e^{2i(\omega_0+z)L} = 0, \quad z = \omega - \omega_0. \quad (21)$$

线性化指数还要求 $L|z| \ll 1$, 所以真正的局部微扰参数为

$$\Lambda_L = L\varepsilon e^{2\beta L}, \quad (22)$$

并非仅有 $\varepsilon e^{2\beta L}$ 。

定理 3 (双重极限的三种谱行为). 设 $B \neq 0$, $L = c \log(1/\varepsilon)$ 。

1. 若 $c < (2\beta)^{-1}$, $\Lambda_L \rightarrow 0$, ω_0 附近有唯一极点, 且 (18) 相对误差为 $O(L^{-1} + \Lambda_L + \varepsilon)$ 。
2. 若 $c = (2\beta)^{-1}$, 至少有极点满足 $|\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0| = O((\log L)/L)$ 。因此将 (18) 中形式上 $O(1)$ 的一阶位移直接读成真实 $O(1)$ 位移是错误的。
3. 若 $c > (2\beta)^{-1}$, 可取不依赖 ε 的 $d > 0$, 使充分小 ε 时 $\{|\omega - \omega_0| < d\}$ 内没有完整势的极点。并且在水平线 $\Im\omega = -1/(2c)$ 上任一避开 $D_0, D_{\text{in}}, \widehat{W}$ 零点及零频 cut 的正则短区间, 有一列远腔极点, 其实部间距为 $\pi/L + O(L^{-2})$ 。

证明. 第一项由 (19)–(20) 和隐函数定理; $z = O(\varepsilon e^{2\beta L})$, 指数余项的相对量为 $O(L|z|)$ 。临界时置 $q_L = \varepsilon B e^{2i\omega_0 L}/A$, (21) 化为

$$z = \frac{i}{2L} \mathcal{W}_n(2iLq_L). \quad (23)$$

取使 Lambert 分支值的虚部有界的 n , 则 $\mathcal{W}_n(2iLq_L) = O(\log L)$ 。真实方程与主方程在该近根的误差为 $O(z^2) + O((L^{-1} + \varepsilon)|z|)$; 主方程导数为 $\asymp \log L$, 故在其周围作 Rouché 比较得到真实近根, 误差低于 $O((\log L)/L)$ 。

第三项中取 $d < \beta - 1/(2c)$, 并缩小圆盘以使 D_{in} 与 $\widehat{W}$ 不为零。圆盘内 $|\varepsilon e^{2i\omega L}| \rightarrow \infty$ 一致, 而 $a_L D_0$ 有界, 故 (19) 不可能为零。对于所述正则短区间, (19) 可取解析对数并写成

$$\omega = \frac{\pi n}{L} - \frac{i}{2c} + \frac{1}{2iL} \log \left[-\frac{a_L(\omega)D_0(\omega)}{\{b_L(\omega)e^{-2i\omega L}/\varepsilon\}D_{\text{in}}(\omega)} \right].$$

对每个使 $\pi n/L$ 落在区间内部的整数, 右侧导数为 $O(1/L)$, 因而收缩映射给唯一根及所列间距。这是对 (19) 的重求根, 并未沿用失效的一阶位移。□

常用的数值基准 $M\omega_0 \simeq 0.37367168 - 0.08896232i$ 可见 QNM 文献 [3]; 这里没有用脚本独立求该根。对这一文献值, $c_{\text{crit}} \simeq 5.620357$ 。脚本按题设的 W 积分得 $\widehat{W}(2\omega_0) \simeq 1.157180 + 0.024636i$ 。而且 $2\Re\omega_0 < \pi/2$, W 偶且正, 所以 $\Re\widehat{W}(2\omega_0) = 2 \int_0^1 W(y) \cos(2\Re\omega_0 y) \cosh(2\beta y) dy > 0$; 故对这一基准根, 非退化条件不是数值凑巧。有关远 bump 导致 QNM 迁移的已有工作见 [4, 5, 6]; 本题中的时窗和 bump 归一化仍以上述推导为准。

4 C: 同一参数下的观测、全时间缺口与复核

定理 4 (对数距离下的已证观测稳定性). 固定 $c, K > 0$, 取 $L = c \log(1/\varepsilon)$ 并令 $0 \leq T \leq KL$. 充分小 ε 时, 对题设 (Q3a)、(Q3b),

$$\sup_{0 \leq T \leq KL} \mathcal{E}_{\varepsilon, L}(T) = O\left(\varepsilon \log^{5/2} \frac{1}{\varepsilon}\right), \quad \sup_{\substack{0 \leq T \leq KL \\ \mathcal{M} \text{ defined}}} \mathcal{M}_{\varepsilon, L}(T) = O\left(\varepsilon^2 \log^5 \frac{1}{\varepsilon}\right). \quad (24)$$

常数可依赖 c, K, V_0, W 与初值, 但不依赖 ε .

证明. 将 $T \leq KL$ 代入 (9) 即得第一式. $T \leq t_*$ 时 mismatch 为零或不定; $T > t_* > 11$ 时 $\|h_0\|_T \geq \mathcal{H}_*$, 而第一式保证差范数对充分小 ε 小于 $\mathcal{H}_*/2$, 由 (11) 得第二式. $\square$

特别是取 $c > c_{\text{crit}}$ 的同一 (ε, L) 序列, 定理 3 给出旧 QNM 固定邻域被清空和新腔分支, 定理 4 同时给出 $T = O(L)$ 内的可观测误差趋零. 这是谱位移与有限时窗波形稳定并存的定量例子. 它尚不是全时间命题 (Q3c): (9) 随 T 多项式增长, 不能拿固定 T 或 $T = O(L)$ 的界直接取 $T \rightarrow \infty$.

残数、prompt 与尾巴. 在定理 3 的正则远腔分支处, (19) 的频率导数含有 $2iLb_L D_{\text{in}}$, 因此其局部 Green 函数单极点残数通常为 $O(1/L)$, 而极点密度为 $O(L)$; 单个新极点的大幅谱迁移不等于 prompt 响应的同量级变化. 直达和早期振铃由因果传播控制, 回波在 (8) 后才可出现. Schwarzschild 的零频 cut 产生幂律晚时尾巴 [2, 1], 加入远 bump 后还可能有长寿命腔模; 没有给出 contour 变形的时间窗与 cut 积分误差时, 有限 QNM 和不能代替完整 retarded 解. 迟到回波除以当时已很小的 $h_0(t)$ 可以很大, 而 (Q3a) 的分母固定为全时间 $\mathcal{H}_\infty$, 二者是不同的量.

source-detector 的精确判据. 设 $z = \omega + i\eta, \eta > 0, R_{\varepsilon, L}(z) = (H_{\varepsilon, L} - z^2)^{-1}, R_0(z) = (H_0 - z^2)^{-1}, F(z) = g - izf$. 取单边变换 $\widehat{u}(z) = \int_0^\infty e^{izt} u(t) dt$, resolvent 恒等式给

$$\widehat{h_{\varepsilon, L} - h_0}(z) = i\varepsilon z [R_{\varepsilon, L}(z) W_L R_0(z) F(z)](x_o). \quad (25)$$

于是 Plancherel 与单调极限给出 (两端允许为 $+\infty$)

$$\|h_{\varepsilon, L} - h_0\|_{L^2(0, \infty)}^2 = \lim_{\eta \downarrow 0} \frac{\varepsilon^2}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |z [R_{\varepsilon, L}(z) W_L R_0(z) F(z)](x_o)|^2 d\omega. \quad (26)$$

因此 (Q3c) 等价于右侧对所有 $L \geq L_0$ 有 $O(\varepsilon^{2\alpha})$ 的一致上界. 特别要证明 $\alpha = 1$, 需要花括号中这一带固定源 F 、固定点探测器与本题允许势扰动的实频 L_ω^2 范数一致有界. 现有的局部时间能量估计没有控制 $\omega \sim L^{-1}$ 的长寿命腔峰及 $\omega = 0$ cut 对该范数的联合影响; 这是本文未闭合的准确步骤. 泛泛的算子伪谱图没有包含 F 与 x_o , 也不能替代 (26).

已运行的数值交叉检查. 同目录的 `check_q3.py` 在 $[-70, 90]$ 以四阶中心空间差分、二阶时间 leapfrog 直接求解同一方程, 取 $L = 14, T = 40, \varepsilon = 0.01, 0.02$. 网格分别为 $(\Delta x, \Delta t) = (0.025, 0.010)$ 与 $(0.0125, 0.005)$. 边界采用齐次 Dirichlet, 但从初值到边界再返回 x_o 最早为 $t = 149 > T$, 因此本时窗内无需假设数值边界是真正的 outgoing 条件. 结果如下; $\mathcal{E}_{40}^{\text{proxy}}$ 用 $\|h_0\|_{0,40}$ 替换 (Q3a) 的 $\mathcal{H}_\infty$, 不是 (Q3a) 的精确数值.

Δx	ε	$\ h_\varepsilon - h_0\ _{0,40}$	$\mathcal{E}_{40}^{\text{proxy}}$	$\mathcal{M}(40)$
0.025	0.01	0.002070461	0.002064147	2.129714×10^{-6}
0.0125	0.01	0.002070481	0.002063722	2.128837×10^{-6}
0.025	0.02	0.004151624	0.004138963	8.563632×10^{-6}
0.0125	0.02	0.004151663	0.004138111	8.560107×10^{-6}

最细网格上 $t \leq 14.75$ 的最大差为 1.34×10^{-14} ；两个网格的扰动差波形相对 L^2 差为 1.22×10^{-4} ，背景完整波形的相对 L^2 差仍为 3.40%，所以不把图中的逐点背景细节当作高精度结果。上述误差、范数与 mismatch 已足够核验回波时刻及 ε 、 ε^2 缩放。脚本只积分实时间方程，并未求 QNM 极点或数值证明 (Q3c)。

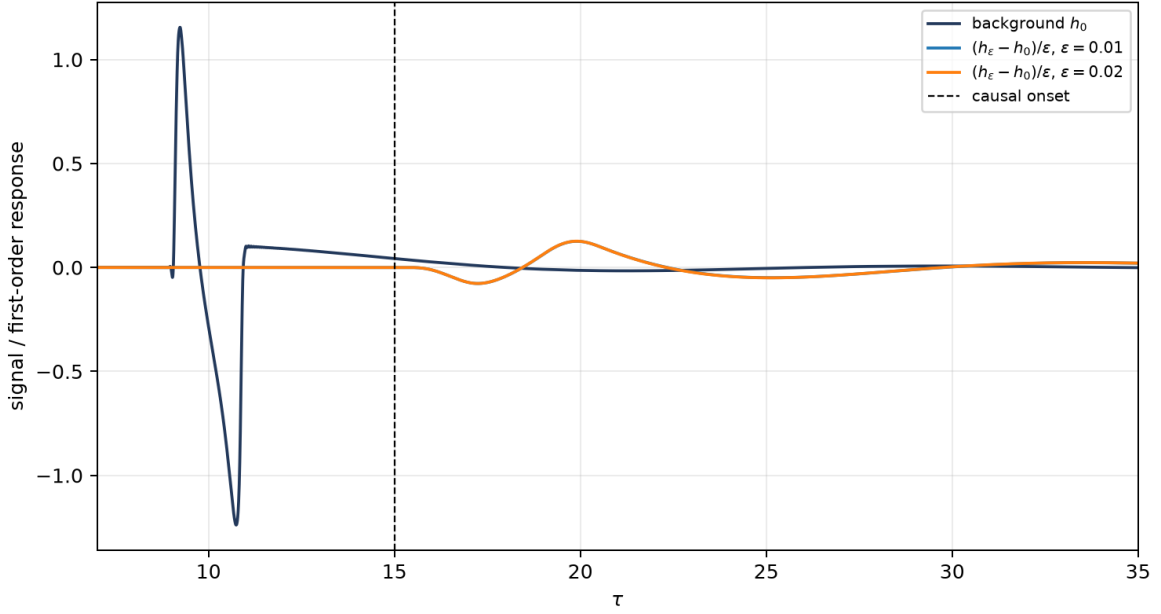


图 1: 最细网格的背景信号及两组 ε 的归一化差波形；虚线为严格因果时刻 $t_* = 15$ 。竖轴同时展示 h_0 与 $(h_\varepsilon - h_0)/\varepsilon$ ，并非 (Q3a) 的积分误差。

证据边界与下一步。 定理 1、2、3（在其注明的非退化与解析片条件下）、4 以及判据 (26) 是解析结论。上表仅为两网格数值复核。全时间一致的 (Q3c) 仍未闭合；应针对 $L \gg \log(1/\varepsilon)$ ，尤其 $\omega \sim 1/L$ 与 $\omega \sim \varepsilon$ ，证明或证伪 (26) 的实频积分一致界。若存在使该积分不按任何 $\varepsilon^{2\alpha}$ 衰减的序列，就可构造 (Q3c) 反例；仅扩大有限时域网格而不控制边界和晚时低频峰不能给出该结论。本数学 mismatch 未使用探测器 PSD，也不构成实际可探测性断言；外部 bump 亦未被假定为 Einstein 方程的物质解。

参考文献

- [1] L. Andersson, P. Blue and J. Wang, *Morawetz estimate for linearized gravity in Schwarzschild*, <https://arxiv.org/abs/1708.06943>. 用于 Regge–Wheeler 局域衰减与全时间归一化存在性。
- [2] R. Donniger, W. Schlag and A. Soffer, *On pointwise decay of linear waves on a Schwarzschild black hole background*, <https://arxiv.org/abs/0911.3179>. 用于零频尾巴与局域衰减背景。
- [3] E. Berti, V. Cardoso and A. O. Starinets, *Quasinormal modes of black holes and black branes*, <https://arxiv.org/abs/0905.2975>. 用于标准 $l = 2$ QNM 数值基准；本文没有独立重算该根。
- [4] M. H.-Y. Cheung et al., *Destabilizing the fundamental mode of black holes: The elephant and the flea*, <https://arxiv.org/abs/2111.05415>. 远 bump 谱迁移的相关背景。
- [5] Y. Yang et al., *Spectral instability of black holes: Relating the frequency domain to the time domain*, <https://arxiv.org/abs/2407.20131>. 频域与早期波形对照的相关背景。
- [6] K. Kyutoku, H. Motohashi and T. Tanaka, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis*, <https://arxiv.org/abs/2206.00671>. 实频相位与波形解释的相关背景。